

Resumo - Sensores Opticos, de Velocidade e de Aceleracao

Sala de Aula Invertida

Aluno: Caua Carrilla Molinaro

RA: 825150171

Introducao

Os sensores sao elementos fundamentais em qualquer sistema automatizado, pois permitem que maquinas percebam o mundo fisico ao seu redor e tomem decisoes com base em dados reais. Neste resumo, sao abordados tres categorias essenciais: os sensores opticos, que utilizam luz para detectar e medir; os sensores de velocidade, que monitoram o movimento rotativo ou linear; e os sensores de aceleracao, que detectam variacoes dinamicas de movimento. Cada categoria possui principios de funcionamento distintos e aplicacoes especificas na industria e na tecnologia moderna.

1. Sensores Opticos

Os **sensores opticos** funcionam com base na emissao, transmissao e recepcao de luz, seja na faixa visivel, infravermelha ou ultravioleta. Sao amplamente utilizados em automacao industrial para deteccao de presenca, contagem de objetos, medicao de distancia, leitura de codigos e controle de qualidade. Seus principais subtipos sao:

Sensor Fotoeletrico de Barreira (ou Corte de Feixe): Composto por um emissor e um receptor separados fisicamente. O objeto e detectado quando interrompe o feixe luminoso entre eles. Oferece alta precisao e longa distancia de deteccao, sendo ideal para contagem de pecas, controle de acesso e deteccao de objetos opacos.

Sensor Fotoeletrico Difuso: Emissor e receptor ficam no mesmo corpo. A deteccao ocorre quando o objeto reflete a luz emitida de volta ao receptor. E mais compacto e de facil instalacao, porem com alcance menor. Muito usado em embalagens, linhas de montagem e deteccao de objetos proximos.

Sensor Fotoeletrico Retroreflexivo: Utiliza um refletor fixo para devolver o feixe ao receptor. O objeto e detectado ao interromper o percurso entre sensor e refletor. Combina facilidade de instalacao com maior alcance em relacao ao difuso.

Sensor de Fibra Optica: Utiliza fibras opticas para conduzir luz a locais de dificil acesso ou ambientes com alta temperatura, interferencia eletromagnetica ou espaco reduzido. E muito empregado em processos com restricoes fisicas severas.

Sensor de Cor e Sensor de Luminosidade: Detectam comprimentos de onda especificos da luz refletida ou transmitida. Sao usados em controle de qualidade para verificar tonalidade, brilho e uniformidade de produtos em linhas de producao.

Sensor Laser: Utiliza feixe de luz laser de alta colimação, permitindo medição de distância com altíssima precisão (triangulação laser ou tempo de voo). Aplicado em metrologia industrial, perfilometria de superfícies, robótica e sistemas LiDAR para mapeamento tridimensional.

2. Sensores de Velocidade

Os **sensores de velocidade** medem a taxa de variação de deslocamento em função do tempo, podendo ser lineares (m/s) ou angulares (RPM ou rad/s). São essenciais em controle de motores, sistemas de tração, instrumentação veicular e processos industriais que exigem monitoramento preciso de rotação ou translação.

Tacogerador (Tacometro de Corrente Continua): É um gerador elétrico acoplado mecanicamente ao eixo giratório. Produz uma tensão DC proporcional à velocidade de rotação. Simples e robusto, é utilizado em sistemas de controle de velocidade de motores DC, permitindo realimentação analógica direta.

Encoder Incremental como Sensor de Velocidade: Ao contar os pulsos gerados por unidade de tempo, o encoder incremental fornece a velocidade angular com alta precisão. É amplamente utilizado em servomotores, inversores de frequência (drives) e sistemas CNC para controle preciso de rotação.

Sensor de Efeito Hall para Velocidade: Detecta a passagem de dentes ou marcas magnéticas em uma roda dentada acoplada ao eixo. Cada passagem gera um pulso elétrico; a frequência dos pulsos é proporcional à velocidade. Muito utilizado em ABS veicular, velocímetros e sensores de velocidade de motores elétricos.

Sensor Óptico de Velocidade (Encoder Óptico): Um disco com fendas interrompe periodicamente um feixe de luz entre emissor e receptor. A frequência dos pulsos gerados determina a velocidade angular. Oferece alta resolução e é largamente empregado em equipamentos de precisão.

Sensor de Velocidade por Efeito Doppler (Ultrassônico ou Laser): Mede a variação de frequência de uma onda refletida por um objeto em movimento. Utilizado para medição de velocidade sem contato em aplicações como controle de tráfego, processos industriais e medição de fluxo de fluidos.

3. Sensores de Aceleração

Os **sensores de aceleração** (acelerômetros) medem a aceleração a que um corpo está submetido, incluindo aceleração gravitacional e acelerações dinâmicas causadas por vibração, impacto ou movimento. São expressos em m/s^2 ou em múltiplos da gravidade (g). Aplicam-se em sistemas de segurança veicular, instrumentação estrutural, dispositivos móveis, robótica e monitoramento de máquinas.

Acelerômetro Piezoelétrico: Baseia-se no efeito piezoelétrico: quando um cristal piezoelétrico (quartzo ou cerâmica PZT) é submetido a uma força de inércia causada pela aceleração, gera uma carga elétrica proporcional. É o tipo mais utilizado em medição de

vibração e análise de choques mecânicos em máquinas industriais, sendo conhecido pela alta sensibilidade e ampla faixa de frequência.

Acelerometro Capacitivo (MEMS): Os acelerômetros MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) utilizam microestruturas mecânicas fabricadas em silício. Uma massa suspensa se desloca com a aceleração, alterando a capacitância entre eletrodos. São extremamente compactos, de baixo custo e baixo consumo energético. Estão presentes em smartphones, tablets, airbags automotivos, drones e dispositivos vestíveis (wearables).

Acelerometro de Efeito Hall: Utiliza um ímã móvel e um sensor de efeito Hall para detectar o deslocamento causado pela aceleração. Menos comum que os MEMS, é utilizado em aplicações específicas de medição de aceleração estática e de baixa frequência.

Acelerometro Piezorresistivo: Utiliza resistências que variam com a deformação mecânica causada pela aceleração (efeito piezorresistivo). Adequado para medição de acelerações de baixa frequência, como inclinação e gravidade. Muito usado em aplicações automotivas e estruturais.

IMU - Unidade de Medição Inercial: É um módulo que combina acelerômetros e giroômetros (e frequentemente magnetômetros) para fornecer dados completos de movimento em seis graus de liberdade (6-DOF). É amplamente utilizado em navegação inercial, robótica móvel, aeronaves não tripuladas (drones) e sistemas de estabilização.

Considerações Finais

Sensores ópticos, de velocidade e de aceleração representam três pilares fundamentais da instrumentação em sistemas automatizados modernos. Os sensores ópticos oferecem versatilidade na detecção sem contato; os de velocidade garantem o controle preciso de movimentos rotativos e lineares; e os acelerômetros possibilitam o monitoramento dinâmico de forças inerciais e vibrações. A integração dessas tecnologias com sistemas de controle, como CLPs e microcontroladores, permite a construção de processos industriais eficientes, seguros e inteligentes.